

時間割 コード	開講	授業科目名	担当教員	所属	曜限	対象
31496	S 1	生物素材の科学	山口 哲生、 五十嵐 圭日子、 岩田 忠久、 齋藤 継之、 横山 朝哉	農学部	木 5	1 年 文科 理科 2 年 文科 理科
講義題目 授業の目標概要		バイオマスの科学 「バイオマス」とは、動植物などから生まれた生物（bio）資源（mass）の総称で、再生可能素材・再生可能エネルギーの原料として、近年急速に注目が集まっています。地球温暖化対策，循環型社会の構築，農山村の活性化，地域環境の改善など様々な方面での活用が望まれており、化石資源の乏しい我が国において次世代社会での利用が期待されている重要な資源です。 本講義では、高校までの勉強で触れられることがなかったバイオマスに関する基礎を学ぶことができ、さらに地球上に存在する様々なバイオマスの化学的・生物学的変換に関する最新の研究およびバイオマスを材料として利用するための最先端の技術などに関して知識を深めることを目標としています。				
成績評価方法		授業の最終回、授業と同じ时限に、対面で筆記試験を実施する予定です。ただし、状況次第で変更になる可能性がありますので、UTOL のお知らせ欄を事前にご確認ください。				
教科書 ガイダンス		教科書は使用しない。／Will not use textbook 特に行わない。／Will not conduct guidance				

時間割 コード	開講	授業科目名	担当教員	所属	曜限	対象
31497	S	森の生物学	池田 紘士、 村岡 裕由、 福田 健二、 益守 眞也、 松下 範久、 鎌田 直人	農学部	金 5	1 年 文科 理科 2 年 文科 理科
講義題目 授業の目標概要		森の生物学：共存する森林生物 森林は、生物多様性のもっとも高い生態系のひとつである。そこでは、多種多様な植物，動物，微生物が互いに影響（相互作用）し合いながら、それぞれを取り巻く環境条件に適応して繁殖し，共存している。 森林内の植物は，取り巻く光環境や水環境に自らを適応させ，光合成により有機物を生産して，森林全体の物質収支を支えている。動物は，その植物を食べて有機物を得ている。さらに，植物や動物の遺体を分解して有機物を無機化するのには，菌類などの微生物の役目である。分解された有機物は，やがて再び植物によって有機物へと合成されていく。こうして，森林内で主役を演じる三者の間を有機物が巡っていくが，有機物の受け渡しに平行して，三者の間では，様々な相互作用が起こっている。例えばナラ類は，異なる光条件下でそれぞれの環境に適するよう，生理機能や樹形を変化させる。また，ブナアオシャチホコやスギカミキリはブナやスギの葉や幹を餌にするが，樹木は摂食を防ぐ様々な仕組みを発動して危害を抑制する。森林内には，植食性動物だけでなく，動物や菌類を捕食したり寄生したりする動物も多数生息しており，それらの間でも多種多様な相互作用が繰り広げられている。一方，林床の落ち葉や枯れ木には，腐朽菌が生息しており，有機物の分解を進めている。その他微生物には，マツタケのようにマツの根に共生して植物の生長を助けたり，逆にならたけ病菌のように様々な樹木に甚大な病害を与えたりして，直接的に樹木と相互作用するものもいる。 この講義では，このような森林で見られる樹木の環境への適応と植物－動物－微生物間の複雑な相互関係を，多面的に紹介し，解説する。				
成績評価方法		毎回の授業の終わりに授業内容に関する課題を与える。また，期末に試験を行う。これらを採点して合計で評価を行う。				
教科書 ガイダンス		教科書は使用しない。／Will not use textbook 第一回授業日に行う。／Will conduct guidance at first time				